COMPTE RENDU DE TP ANDROID

Application : Gestion de Contacts (Version 2)

1. Introduction et Objectifs

Ce projet consiste à développer une application Android en Kotlin permettant de gérer une liste de contacts. L'application comporte deux activités principales (**MainActivity** et **DetailActivity**), utilise une liste personnalisée (**ListView** avec **ContactAdapter**) et met en œuvre des **Intents explicites** et **implicites** ainsi que le mécanisme de retour de résultat d'activité (**ActivityResultContracts**).

2. Architecture et Composants Principaux

• **Contact.kt** : Modèle de données représentant un contact (nom, prénom, téléphone, e-mail, photo).

• **MainActivity.kt** : Activité principale affichant la liste des contacts à l'aide d'un adaptateur personnalisé et gérant le retour des modifications.

• **DetailActivity.kt** : Activité secondaire permettant de consulter et modifier les informations, d'appeler, d'envoyer un e-mail, ou de capturer une photo.

• **ContactAdapter.kt** : Adaptateur personnalisé gérant l'affichage de chaque ligne de contact (photo, nom, prénom, téléphone).

3. Fonctionnalités Réalisées

1. Affichage d'une liste de contacts personnalisée avec avatars et informations détaillées.

2. Transmission des données par Intent explicite vers **DetailActivity**.

3. Appels téléphoniques (Intent implicite **ACTION_DIAL**).

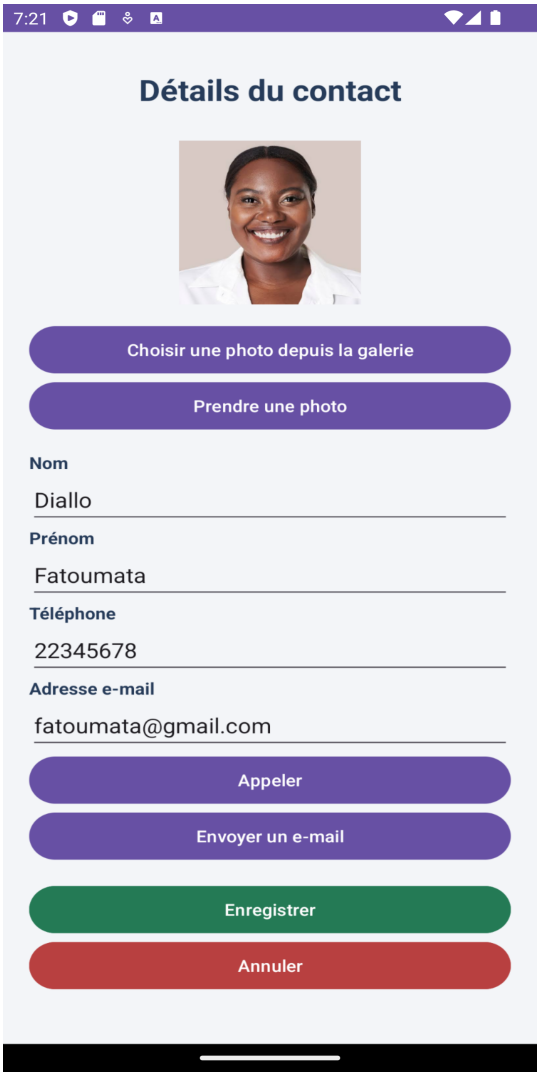
4. Envoi d'e-mails (Intent implicite **ACTION_SENDTO**).

5. Sélection de photos depuis la galerie ou prise de vue haute résolution via la caméra.

6. Validation des champs obligatoires et mise à jour dynamique des contacts en temps réel.

4. Captures d'écran de l'Application

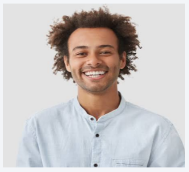
Écran Principal (MainActivity) :



Écran de Détails et Modification (DetailActivity) :

7:22 3G

Détails du contact



Choisir une photo depuis la galerie

Prendre une photo

Nom

Camara

Prénom

Mamadou

Téléphone

23456789

Adresse e-mail

mamadou@gmail.com

Appeler

Envoyer un e-mail

Enregistrer

Annuler

5. Tests Effectués et Difficultés Rencontrées

• **Tests effectués** : Validation de la modification des contacts avec mise à jour immédiate de la liste, test des boutons d'appel et d'e-mail, vérification des champs obligatoires vides, et test des boutons Enregistrer et Annuler.

• **Difficultés rencontrées** : Résolution des erreurs de parsing XML (en-têtes et BOM), configuration correcte du chargement des images à la fois depuis les ressources `drawable` et les URIs de fichiers, et gestion de la compatibilité des contrats Activity Result API.

• **Conclusion** : L'application est totalement fonctionnelle, robuste, élégante et respecte l'ensemble des consignes du cahier des charges du TP.